

01 — User & Job

Một học viên tự học khái niệm kỹ thuật mới và cần kiểm tra cách hiểu trước khi xem lý thuyết.

16/22

phản hồi khảo sát
thuộc hai workflow
đọc/lướt học liệu trước

18/22

tự đánh giá chi hiểu
tối đa 60% nội dung

16/22 —

chỉ tập trung ở mức
một phần hoặc ít khi

19/22 —

chỉ nhớ ở mức chủ đề chung
hoặc một số ý chính trở xuống



CURRENT WORKFLOW:

Học viên thường lướt nhanh slide để xem ý chính hoặc đọc slide từ đầu.



CORE JTBD:

Khi chưa chắc mình hiểu một khái niệm mới, tôi muốn thử trả lời trước, biết chính xác giả định nào sai, rồi tự làm lại với nguồn học liệu, để có thể giải thích lại.



Hypothesis cần kiểm chứng

Khi người học tự trả lời trước và biết chính xác giả định nào sai, họ sẽ dễ quay lại đúng nguồn, tự làm lại và giải thích lại hơn so với chỉ đọc hoặc nhận đáp án.

02 — Vì sao chọn tính năng này?

CANDIDATE 01	AI giải thích khi học viên hỏi	Giải quyết gì Hỗ trợ lúc learner đã kẹt	Hạn chế Xảy ra muộn, học viên đã lướt qua phần quan trọng	DECISION Không chọn
CANDIDATE 02	Quiz cuối bài + đáp án	Giải quyết gì Kiểm tra mức độ nhớ sau học	Hạn chế Không tạo sự chú ý trước khi học; đáp án không chỉ đúng slide cần xem	DECISION Không chọn
CANDIDATE 03	Pre-quiz theo slide trọng tâm → mở slide → giải thích → làm lại	Giải quyết gì Tạo tò mò trước học, định hướng trọng tâm và biến lỗi thành cơ hội học	Hạn chế Cần kiểm soát chất lượng câu hỏi/slide được chọn	DECISION Chọn

03 — Giải pháp & Demo live

Một cắt lát trong hành trình học với VError

Học viên làm checkpoint Prompt Engineering trước khi xem Day 04.
Sai thì được chẩn đoán giả định sai, gợi ý có trích nguồn, làm lại và explain-back.
Đúng thì được hỏi ngược tình huống viết prompt cho task mới.

Nguồn

Prompt Engineering & Tool Calling.pdf
— p.7, p.8, p.10, p.20

Automation

Conditional augment
AI chỉ chẩn đoán khi có misconception và nguồn học liệu đã duyệt.



Chi phí của lỗi

Chẩn đoán sai một misconception có thể dạy người học sai lần thứ hai.

Điểm nhấn

Không auto-fill đáp án
Không kết luận khi không đủ căn cứ

CASE 1 — CASE CHUẨN

Input

"Prompt càng dài thì AI hiểu càng rõ."

Expected flow

Bắt đúng lỗi ngộ nhận độ dài → trích dẫn slide chuẩn → yêu cầu thử lại (không lộ đáp án).

Observed result

AI chẩn đoán chính xác

CASE 2 — CASE KHÓ / FAILURE CASE

Input

Trang 99 nói prompt dài luôn tốt. (Slide gốc chỉ có 43 trang)

Expected behavior

Phát hiện nguồn bịa đặt → trả về luồng thiếu căn cứ (no-basis) → yêu cầu xem lại nguồn.

Observed result

AI trả về route: "no-basis"

04 — Kết quả đo

Đạt khi $\geq 80\%$ qua bộ, và trích dẫn chuẩn 100% (Citation precision) kèm tỷ lệ lộ đáp án qua hint $\leq 10\%$ (Hard gate).

Golden set pass rate

40% → 100%

Cải thiện sau 8 lượt Error Analysis

Nhóm lỗi	Vấn đề thực tế	Cách khắc phục
missed_misconception	Regex hẹp, bỏ qua câu giải thích	Mở rộng quét toàn bộ context
hallucinated_citation	AI tin lời user, trích dẫn trang giả	Viết hàm chặn nguồn ngoài danh mục
runtime_error	Sai tham số API	Chuyển sang luồng Responses API chuẩn

Quality bar được chốt từ hạn chốt spec và giữ nguyên sau đó"

05

User thật nói gì?

“

Lúc đầu mình định lướt nhanh qua slide, nhưng việc AI bắt lỗi sai khái niệm khiến mình phải khựng lại và đọc kỹ đúng cái trang slide số 10 đó.

“

Mình thích cách AI không ném thẳng đáp án vào mặt. Nó chỉ thả gợi ý (hint) bắt mình phải tự suy nghĩ lại xem sai ở đâu.

THAY ĐỔI SAU FEEDBACK

- Thực tế quan sát: Một số lúc user bị kẹt vì không hiểu ý AI, dẫn đến nản chí.
- Thay đổi (Changelog): Sẽ thiết kế thêm nút "Yêu cầu trợ giúp từ Giảng viên thật" sau 3 lần retry thất bại để tránh học viên bị kẹt ở một màn hình.

Willing users đã xác nhận: Trần Hữu Đức · Bùi Gia Chính

06 — Nếu có thêm 1 tuần

01 ưu tiên cao nhất

- Xử lý Out-of-scope (Hỏi ngoài lề) mượt hơn: Thay vì chỉ chặn (block) và báo "không liên quan", hệ thống sẽ có tính năng tự động gom các câu hỏi này gửi thẳng về cho Tutor thật để giải đáp sau.

02 ưu tiên cao nhất

- Phát triển luồng "Low-confidence": Xử lý sâu hơn các ca học viên trả lời đúng nhưng lại đánh dấu là "Mình đoán vậy". Sẽ đưa họ làm bài tập áp dụng (transfer) để chứng minh năng lực thật.

03 ưu tiên cao nhất

- Mở rộng (Scale-up) dữ liệu: Đưa (Misconception Engine) này áp dụng cho toàn bộ các bài học thay vì chỉ giới hạn ở file PDF của Day 04 như bản Demo.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Không bao giờ được mất tin tưởng 100% vào AI (đặc biệt là lỗi Ảo giác trích dẫn - Hallucination). Mọi sản phẩm AI Education bắt buộc phải có bộ đo lường (Golden Set) và cơ chế test hồi quy (Regression Test)